

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Física y Matemáticas

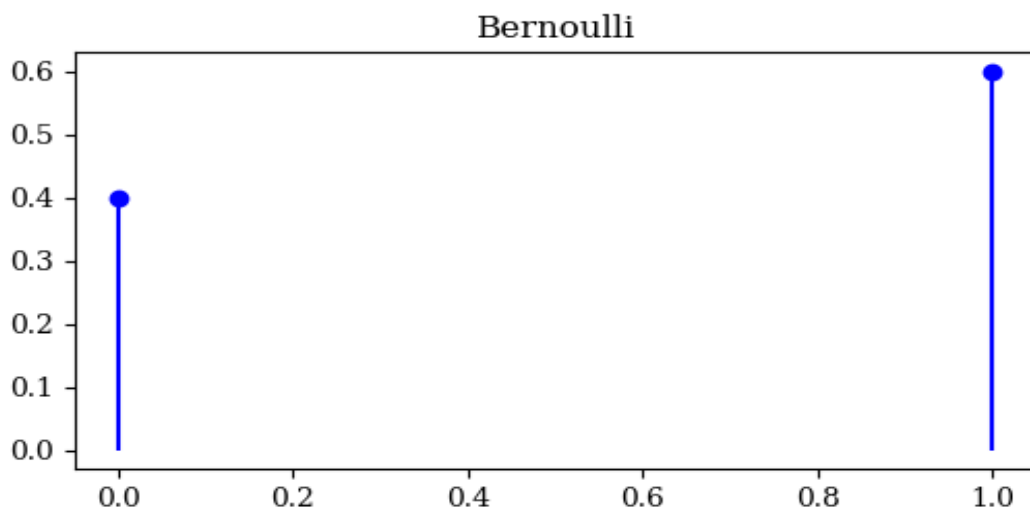
Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

Ingeniería Matemática
Línea: Finanzas Matemáticas

Presenta:
Islas Nava Ivo Abraham

Febrero 2026

1. Bernoulli



Notacion : $X \sim \text{Ber}(p)$

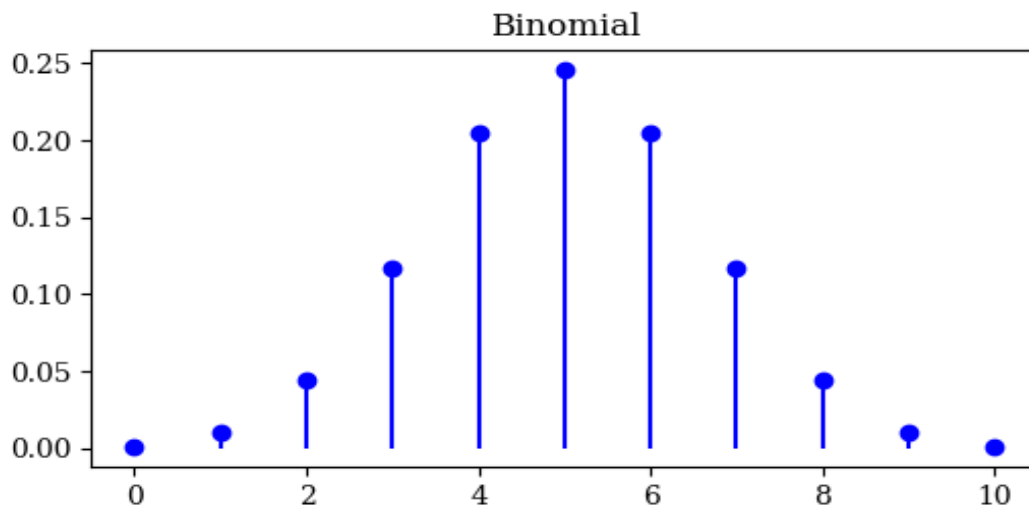
Densidad/Masa : $p^x(1-p)^{1-x}$

Acumulada : $F(x) = P(X \leq x)$

Momentos : $E[X] = p, V(X) = p(1-p)$

FGM : $M(t) = q + pe^t$

2. Binomial



Notacion : $X \sim \text{Bin}(n, p)$

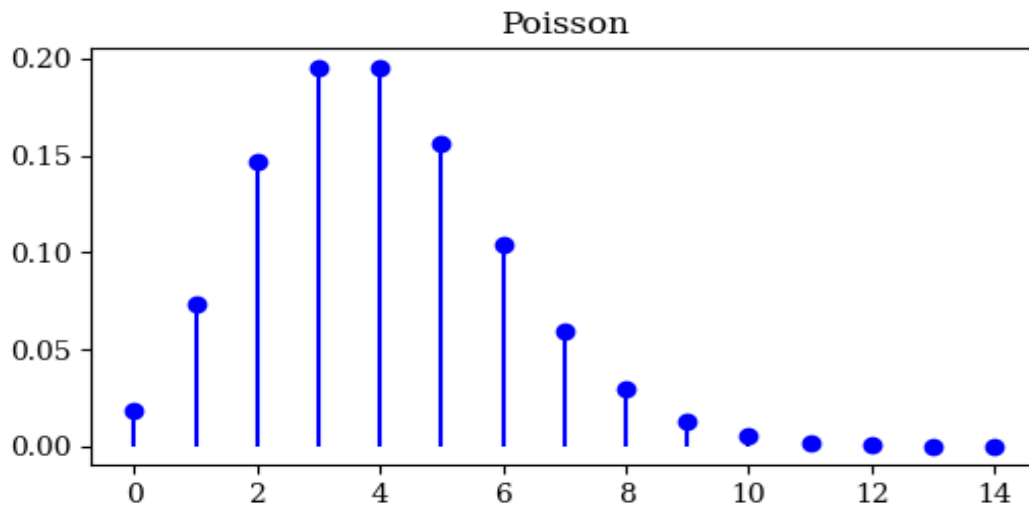
Densidad/Masa : $C(n, k)p^k q^{n-k}$

Acumulada : $F(k) = \sum C(n, i)p^i q^{n-i}$

Momentos : $E[X] = np, V(X) = npq$

FGM : $M(t) = (q + pe^t)^n$

3. Poisson



Notacion : $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

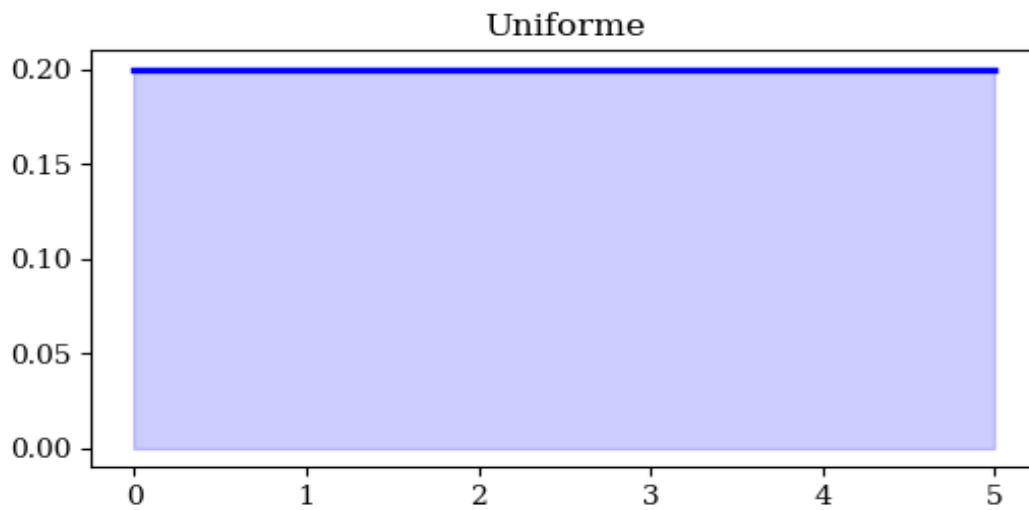
Densidad/Masa : $e^{-\lambda} \lambda^x / x!$

Acumulada : $F(x) = \sum e^{-\lambda} \lambda^i / i!$

Momentos : $E[X] = \lambda, V(X) = \lambda$

FGM : $e^{\lambda(e^t - 1)}$

4. Uniforme



Notacion : $X \sim U(a, b)$

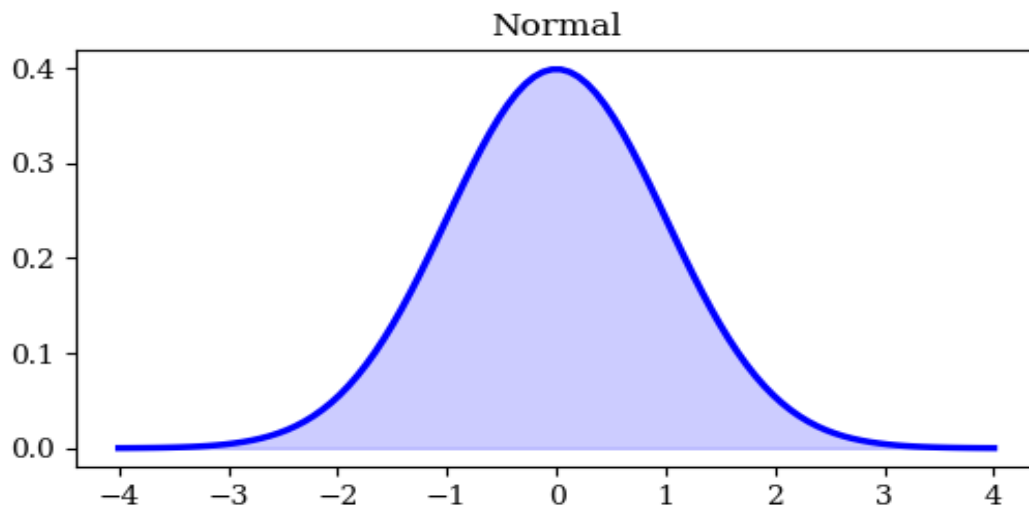
Densidad/Masa : $1/(b - a)$

Acumulada : $(x - a)/(b - a)$

Momentos : $E[X] = (a + b)/2, V(X) = (b - a)^2/12$

FGM : $(e^{tb} - e^{ta})/t(b - a)$

5. Normal



Notacion : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

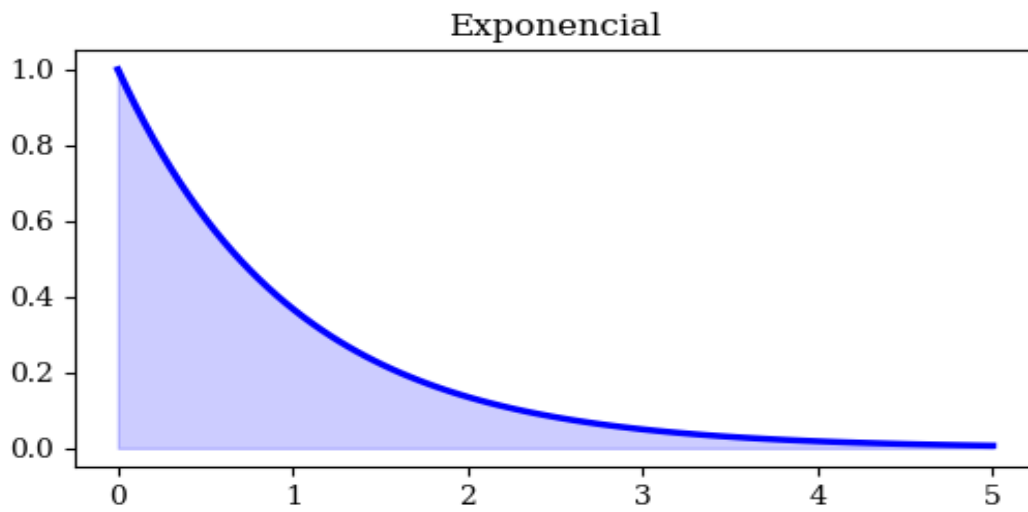
Densidad/Masa : $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-0.5z^2}$

Acumulada : $\Phi(z)$

Momentos : $E[X] = \mu, V(X) = \sigma^2$

FGM : $e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2}$

6. Exponencial



Notacion : $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

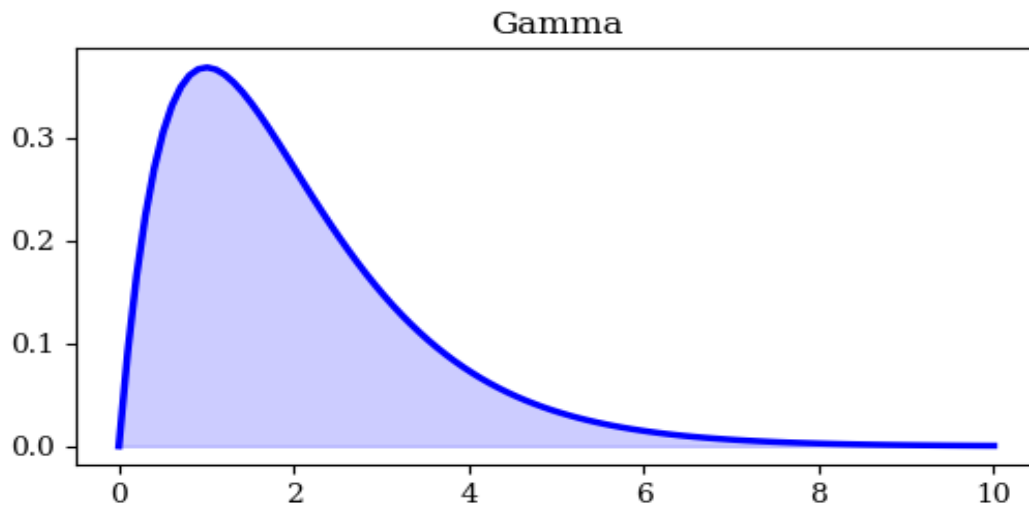
Densidad/Masa : $\lambda e^{-\lambda x}$

Acumulada : $1 - e^{-\lambda x}$

Momentos : $E[X] = 1/\lambda, V(X) = 1/\lambda^2$

FGM : $\lambda/(\lambda - t)$

7. Gamma



Notacion : $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

Densidad/Masa : $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$

Acumulada : $P(X \leq x)$

Momentos : $E[X] = \alpha/\beta, V(X) = \alpha/\beta^2$

FGM : $(1 - t/\beta)^{-\alpha}$